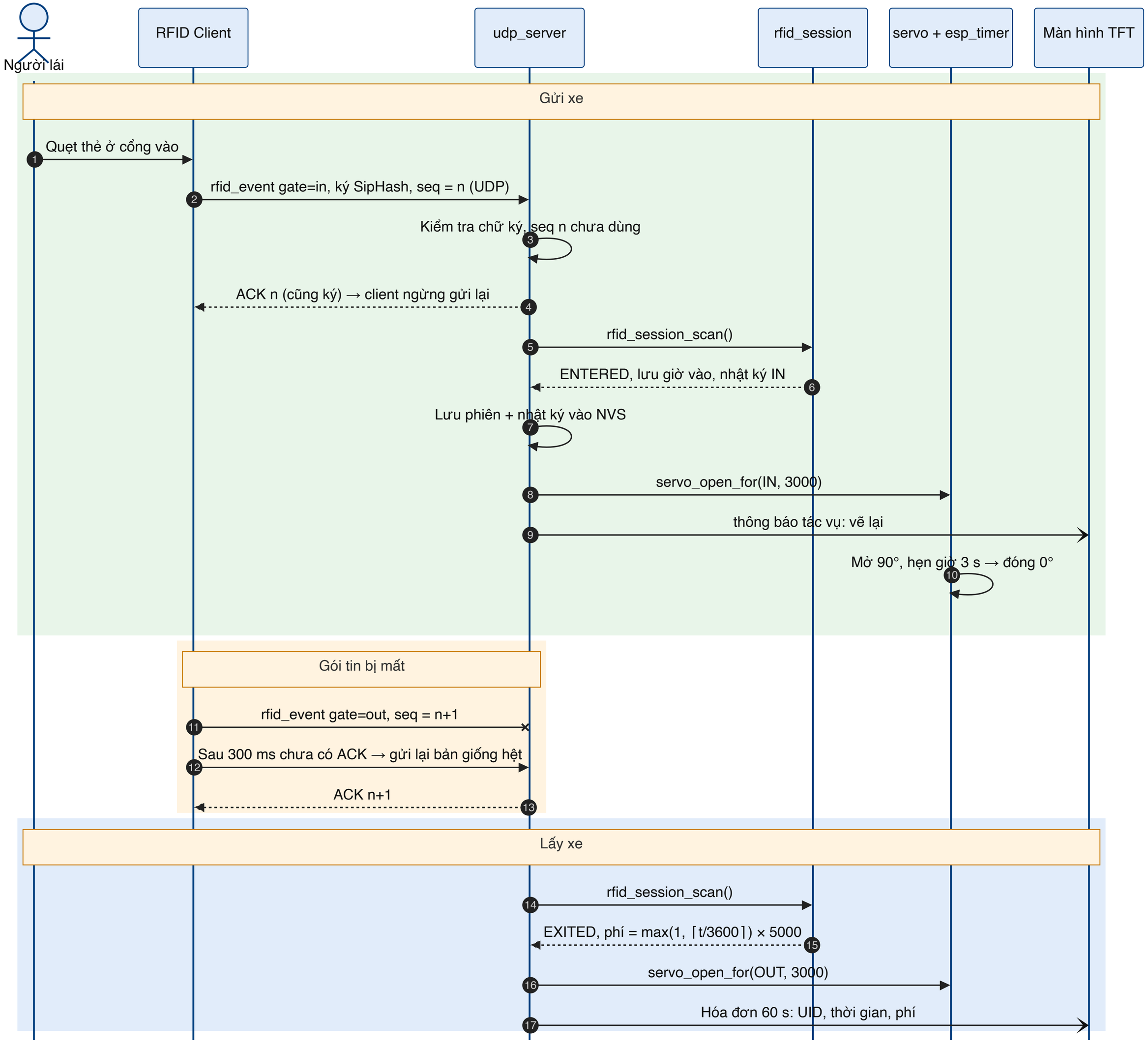
Người lái
RFID Client
udp_server
rfid_session
servo + esp_timer
Màn hình TFT
Gửi xe
Quẹt thẻ ở cổng vào
1
rfid_event gate=in, ký SipHash, seq = n (UDP)
2
Kiểm tra chữ ký, seq n chưa dùng
3
ACK n (cũng ký) → client ngừng gửi lại
4
rfid_session_scan()
5
ENTERED, lưu giờ vào, nhật ký IN
6
Lưu phiên + nhật ký vào NVS
7
servo_open_for(IN, 3000)
8
thông báo tác vụ: vẽ lại
9
Mở 90°, hẹn giờ 3 s → đóng 0°
10
Gói tin bị mất
rfid_event gate=out, seq = n+1
11
Sau 300 ms chưa có ACK → gửi lại bản giống hệt
12
ACK n+1
13
Lấy xe
rfid_session_scan()
14
EXITED, phí = max(1, ⌈t/3600⌉) × 5000
15
servo_open_for(OUT, 3000)
16
Hóa đơn 60 s: UID, thời gian, phí
17